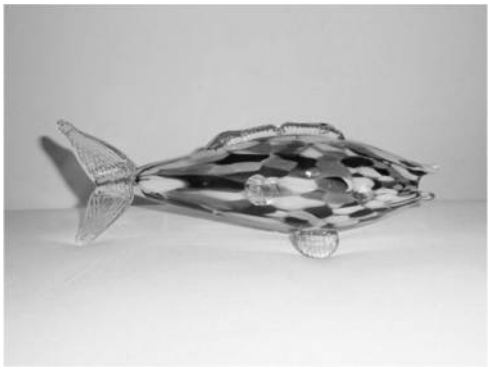
4. **Egy optikai gyűjtőlencse fókusztávolsága levegőben mérve 12 cm. Egy „retro színes üveghal” képét vetítjük vele egy ernyőre, a nagyítás 3-szoros. A kísérletet megismételjük a víz alatt, ahol ugyanennek a lencsének a fókusztávolsága 44 cm-re növekszik.**



(Kép forrása: vatera.hu)

a) Milyen távol helyeztük el a halat a lencsétől, amikor a levegőben valósítjuk meg a kísérletet?

b) A lencsétől milyen távol kell tenni az ernyőt az a) esetben?

c) Létrehozhatunk-e a halról víz alatt is valódi képet egy ernyőn ugyanezzel a lencsével, változatlan tárgytávolság mellett?